

- Test de connaissances n° 8 -
Semaine 13, lundi 8 décembre 2025

Groupe n° : Nom et prénom chinois :

Prénom français :

Note /20 :

Des points seront accordés au soin et à la qualité et précision de la rédaction.

Question n° 1 : Soit $(G, *)$ un groupe. On note e l'élément neutre de G .
On note Z l'ensemble défini par : $Z = \{x \in G \mid \forall y \in G, x * y = y * x\}$.
/ 7 points Montrer que Z est un sous-groupe de G .

▷ $\forall y \in G, e * y = y * e = y$ Donc $e \in Z$.

▷ Soit $(x_1, x_2) \in Z \times Z$.

$$\begin{aligned} \forall y \in G, (x_1 * x_2) * y &= x_1 * (x_2 * y) \text{ par associativité} \\ &= x_1 * (y * x_2) \text{ car } x_2 \in Z \\ &= (x_1 * y) * x_2 \text{ par associativité} \\ &= (y * x_1) * x_2 \text{ car } x_1 \in Z \\ &= y * (x_1 * x_2) \text{ par associativité} \end{aligned}$$

Donc $x_1 * x_2 \in Z$.

▷ Soit $x \in Z$.

Pour tout $y \in G$, on note y^{-1} le symétrique de y .

Pour tout $y \in G$, $y^{-1} \in G$, donc $x * y^{-1} = y^{-1} * x$

$$\text{donc } (x * y^{-1})^{-1} = (y^{-1} * x)^{-1}$$

$$\text{donc } (y^{-1})^{-1} * x^{-1} = x^{-1} * (y^{-1})^{-1}$$

$$\text{donc } y * x^{-1} = x^{-1} * y$$

Donc $x^{-1} \in Z$.

▷ Conclusion : Z est un sous-groupe de G .

Question n° 2 : Soit $(G, *)$ un groupe.

/ 7 points

On note e l'élément neutre de G , et pour tout $x \in G$, on note x^{-1} le symétrique de x .

(1) Donner la définition d'un endomorphisme du groupe G .

(2) Soit f un endomorphisme de G .

Montrer que pour tout $x \in G$, $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$.

(1) Un endomorphisme de G est une application
 $f: G \rightarrow G$ telle que
 $\forall (x, y) \in G \times G, f(x * y) = f(x) * f(y)$

(2) Soit $x \in G$.
 $f(x * x^{-1}) = f(x) * f(x^{-1})$ d'après (1)
Et $f(x * x^{-1}) = f(e) = e$ car f est un morphisme de groupes.

Donc $f(x) * f(x^{-1}) = e$

Donc $f(x)^{-1} * (f(x) * f(x^{-1})) = f(x)^{-1} * e$

Donc $e * f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$ par associativité.

Donc $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$

Note Montrons que $f(e) = e$

$\forall x \in G, f(x) = f(x * e) = f(x) * f(e)$ car f est un morphisme

Donc $f(e) = f(e) * f(e)$

Donc $e = f(e)^{-1} * f(e) = f(e)^{-1} * (f(e) * f(e))$

Donc $e = f(e)$ par associativité.

Question n° 3 : Soit $n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$.

/ 6 points

Soit $(G, *)$ un groupe d'ordre fini d'ordre n , d'élément neutre noté e .

Soit $x \in G$.

(1) Donner la définition de l'ordre de x , noté d_x .

(2) Quelles sont les propriétés vérifiées par d_x ?

(1) Comme G est d'ordre fini, x est d'ordre fini. L'ordre de x , noté d_x , est le plus petit entier naturel k strictement positif tel que $x^k = e$.

(2) • $d_x \in \{1, 2, \dots, n\}$

• $d_x = 1 \iff x = e$

• L'entier d_x divise n

• $d_x = \#(\langle x \rangle)$.